

LAPORAN PRAKTIKUM PERTEMUAN 2
PEMROGRAMAN MOBILE CR002
LAYOUT, LISTVIEW, DAN NAVIGASI ANTAR HALAMAN



Disusun oleh:

Septiara Pratama 20240801027

Dosen Pengampu:

JEFRY SUNUPURWA ASRI, S.Kom., M.Kom

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS ESA UNGGUL
TANGERANG
2026

1. Pendahuluan

Praktikum pertemuan kedua membahas penyusunan tampilan antarmuka menggunakan widget layout Flutter, pembuatan daftar data dengan ListView.builder, serta perpindahan halaman dan pengiriman data. Materi diterapkan melalui kartu profil, daftar menu makanan, halaman detail, dan aplikasi daftar kontak.

2. Tujuan Praktikum

- Menyusun layout menggunakan Container, Padding, Row, Column, dan Expanded.
- Menampilkan kumpulan data menggunakan ListView.builder, Card, dan ListTile.
- Memodelkan data sederhana menggunakan class Dart.
- Melakukan navigasi menggunakan Navigator.push dan Navigator.pop serta mengirim data ke halaman detail.

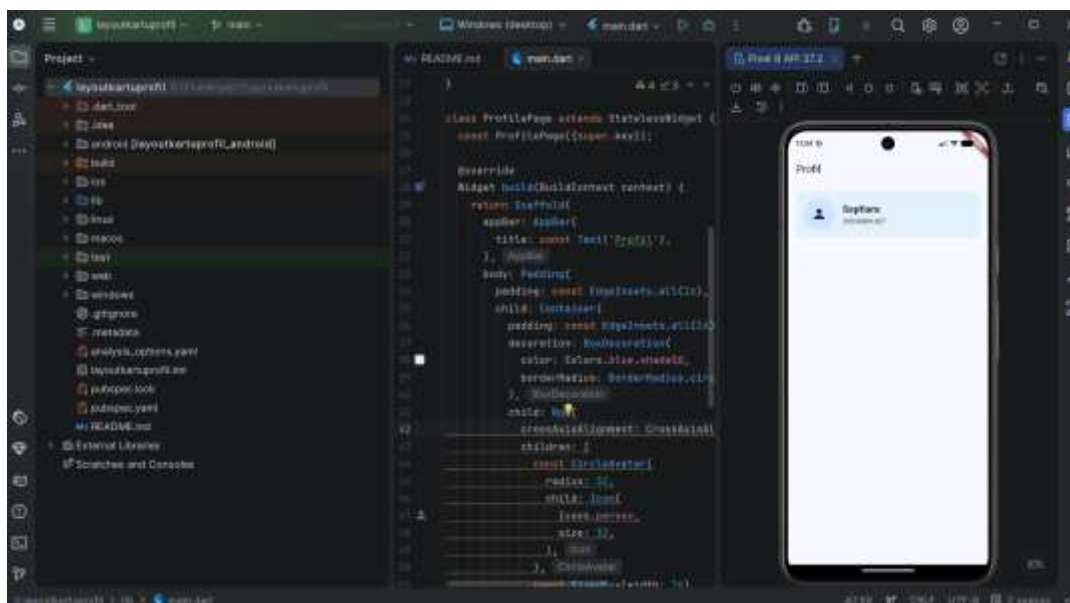
3. Alat dan Bahan

- Flutter SDK
- Visual Studio Code atau Android Studio
- Emulator Android atau perangkat fisik
- Proyek Flutter baru dengan perintah flutter create praktikum_2

4. Pelaksanaan Praktikum

Bagian A – Layout Kartu Profil

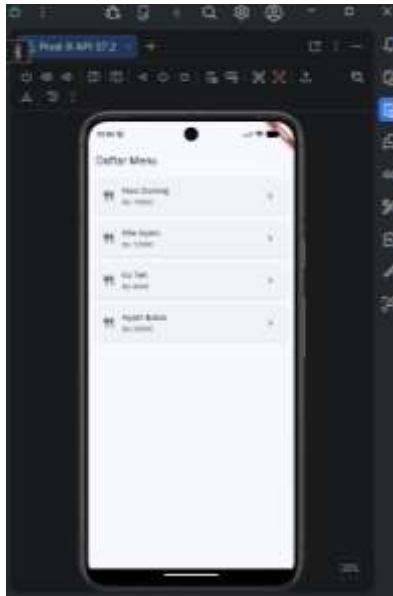
Pada bagian ini dibuat halaman profil sederhana. Avatar diletakkan di sebelah kiri, sedangkan nama dan NIM berada di sebelah kanan. Padding memberi jarak dari tepi layar, Container menjadi latar kartu, dan Row menyusun isi secara horizontal.



Widget/sintaks	Fungsi
Padding	Memberikan ruang di sekeliling widget anak.
Container	Membentuk area yang dapat diberi warna, ukuran, padding, margin, dan dekorasi.
BoxDecoration	Mengatur tampilan latar, termasuk warna dan sudut membulat.
Row / Column	Menyusun widget secara horizontal / vertikal.
Expanded	Mengisi sisa ruang pada Row atau Column dan membantu mencegah overflow.
CircleAvatar	Menampilkan avatar atau ikon pengguna berbentuk lingkaran.

Bagian B – Model Data dan ListView

Data menu dibuat menggunakan class Makanan yang memiliki properti nama dan harga. Objek-objek makanan disimpan di dalam daftarMenu, kemudian ditampilkan sebagai baris menu yang dapat digulir.

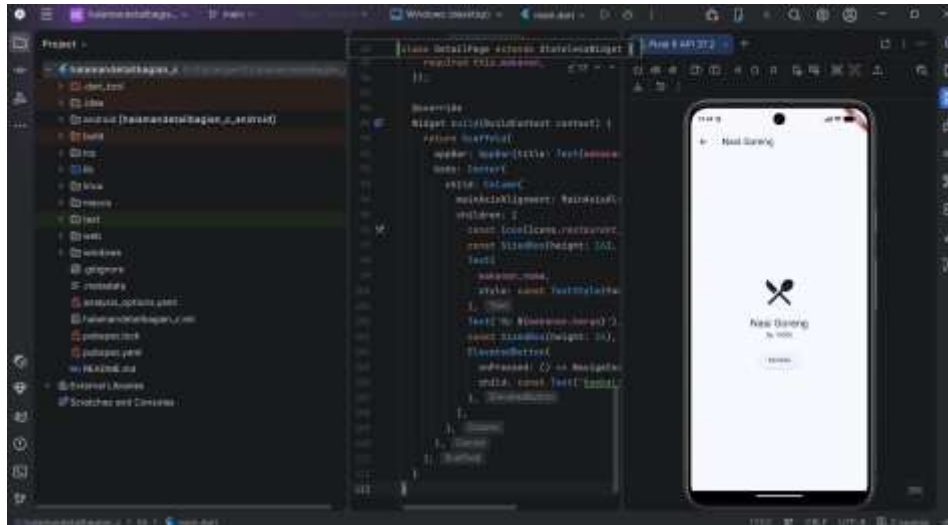


Sintaks	Fungsi
class Makanan	Mendefinisikan model data makanan.
daftarMenu	List konstan yang berisi objek Makanan.
ListView.builder	Membuat daftar yang efisien untuk data yang dapat digulir.
itemCount	Menentukan banyaknya item yang dibuat.
itemBuilder	Membangun widget untuk item pada indeks tertentu.

Card dan ListTile	Membungkus satu baris data dan mengatur susunan informasinya.
-------------------	---

Bagian C – Navigasi ke Halaman Detail

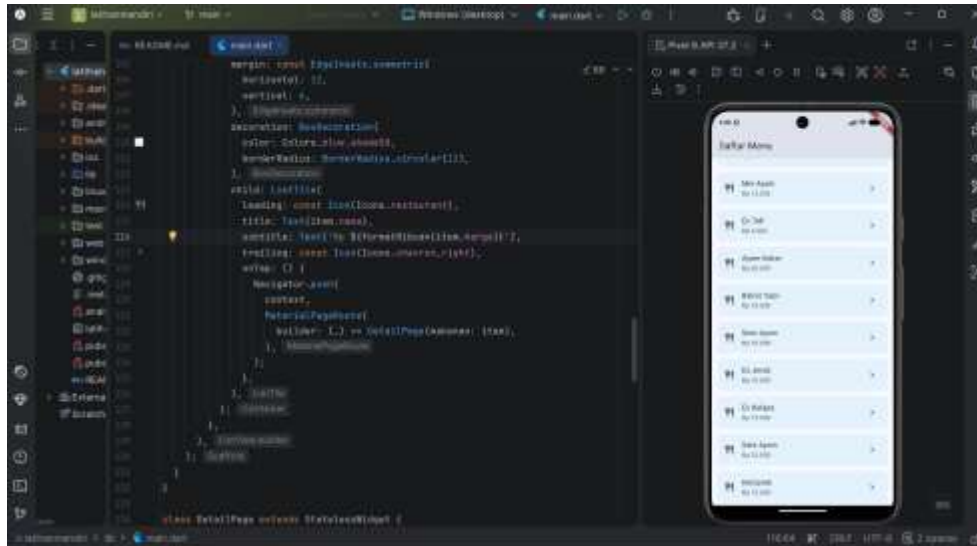
Pada bagian ini, setiap baris menu diberi aksi onTap. Ketika pengguna memilih menu, aplikasi membuka DetailPage dan mengirim objek makanan yang dipilih melalui constructor.



Sintaks	Fungsi
onTap	Menangani ketukan pengguna pada suatu widget.
Navigator.push()	Membuka halaman baru di atas halaman sebelumnya.
MaterialPageRoute	Menentukan widget halaman tujuan dan transisi navigasi.
Constructor required	Memastikan objek makanan diberikan saat DetailPage dibuat.
Navigator.pop()	Menutup halaman aktif dan kembali ke halaman sebelumnya.

5. Latihan Mandiri

Latihan mandiri mengembangkan aplikasi daftar menu dari bagian sebelumnya melalui empat perubahan berikut.



1. Menambahkan Tiga Menu Baru

Daftar menu ditambah dengan Soto Ayam, Bakso, dan Es Jeruk sehingga total terdapat tujuh menu. Penambahan objek membuat daftar lebih bervariasi dan sekaligus menguji kemampuan `ListView.builder` menampilkan data lebih banyak.

2. Menambahkan Properti Deskripsi

Class `Makanan` diperluas dengan properti deskripsi bertipe `String`. Deskripsi menjelaskan isi atau karakteristik menu dan ditampilkan pada halaman detail agar informasi yang diterima pengguna lebih lengkap.

3. Mengganti Card dengan Container

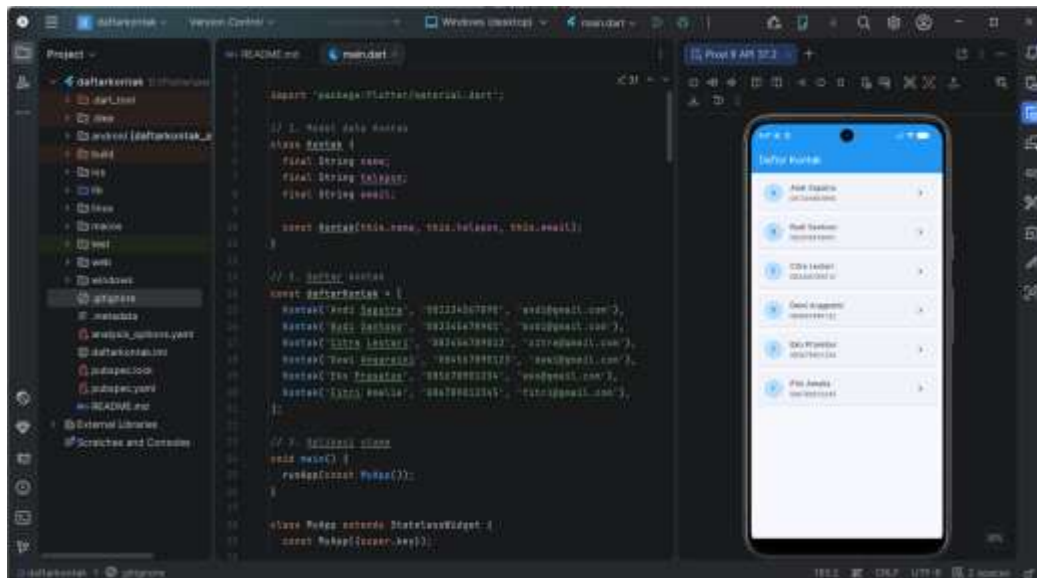
Widget `Card` diganti menjadi `Container` yang menggunakan `BoxDecoration`. Warna biru muda dan sudut membulat diterapkan agar setiap baris tetap terlihat seperti kartu meskipun pembungkusnya berbeda.

4. Membuat Format Harga Rupiah

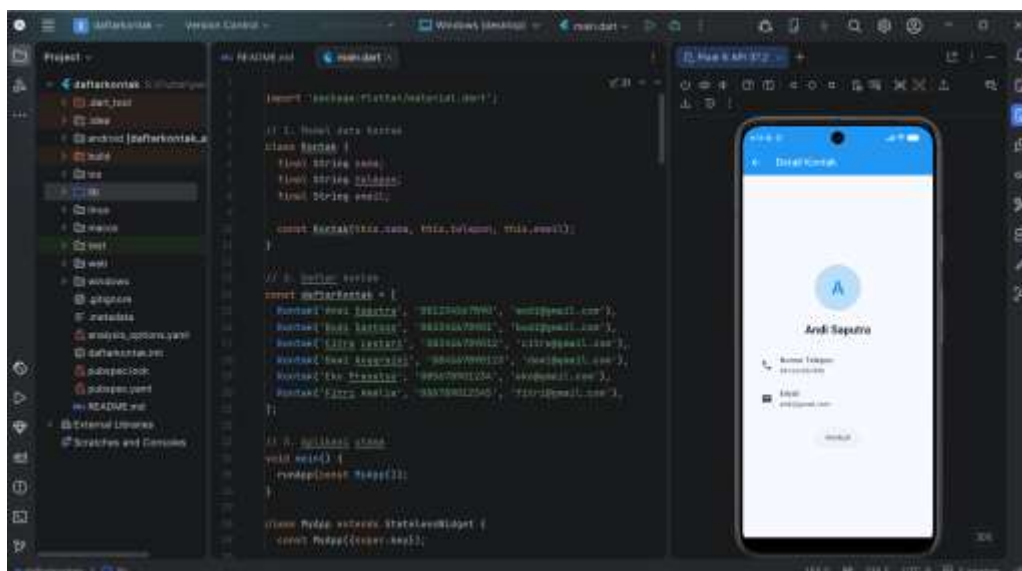
Fungsi `formatRupiah` menyisipkan tanda titik setiap tiga digit dari kanan. Dengan demikian, nilai 15000 ditampilkan menjadi Rp 15.000. `StringBuffer` digunakan untuk menyusun hasil teks secara bertahap.

6. Tugas – Aplikasi Daftar Kontak

Tugas membuat aplikasi daftar kontak yang menyimpan nama, nomor telepon, dan email. Data dimodelkan dalam class `Kontak` dan disimpan sebagai list objek. Halaman utama menampilkan daftar menggunakan `ListView.builder` dan `ListTile`. Avatar menampilkan huruf pertama nama, sedangkan ketukan pada kontak membuka halaman detail.



Pada halaman detail, aplikasi menampilkan avatar berukuran lebih besar, nama kontak, nomor telepon, dan email. Informasi ditata menggunakan Column dan Row. Ikon telepon serta email membantu membedakan jenis informasi. Tombol Kembali menggunakan `Navigator.pop(context)`.



8. Jawaban Pertanyaan Refleksi

1. Apa perbedaan ListView biasa dengan ListView.builder?

ListView biasa umumnya menerima daftar widget anak yang telah disiapkan dan membangun anak-anak tersebut sebagai bagian dari daftar. ListView.builder membangun item melalui itemBuilder sesuai kebutuhan tampilan. Karena itu, ListView.builder lebih sesuai untuk daftar panjang karena tidak perlu membuat seluruh item sekaligus sejak awal.

2. Mengapa Row yang berisi teks panjang dapat menyebabkan overflow, dan bagaimana Expanded membantu?

Row menyusun anak secara horizontal. Jika lebar yang dibutuhkan oleh anak-anaknya melebihi ruang yang tersedia, tampilan dapat mengalami overflow. Expanded membatasi anak agar menggunakan sisa ruang yang tersedia. Pada konten teks, hal ini memberi ruang agar teks dapat membungkus ke baris berikutnya, bukan meluber melewati batas layar.

3. Bagaimana data dikirim dari halaman daftar ke halaman detail?

Data dikirim melalui constructor halaman detail ketika Navigator.push membuat route baru. Pada contoh menu, objek item diberikan sebagai argumen makanan pada DetailPage(makanan: item). Halaman detail menyimpan objek tersebut pada properti dan mengakses nama, harga, atau deskripsi untuk ditampilkan. Pola yang sama diterapkan pada DetailKontakPage dengan objek kontak.

9. Kesimpulan

Praktikum ini memperkenalkan penyusunan antarmuka Flutter menggunakan widget layout, pengelolaan data sederhana dengan class Dart, serta pembuatan daftar yang dapat digulir. Melalui navigasi, data dari daftar dapat diteruskan ke halaman detail menggunakan constructor. Latihan daftar menu dan tugas daftar kontak menerapkan konsep-konsep tersebut dalam contoh aplikasi yang lebih lengkap.